

Elasticidades del comercio exterior argentino

Trabajo Práctico N° 2 - Series de Tiempo

Maestría en Economía Aplicada
Facultad de Ciencias Económicas - UBA

Integrantes:

Andrea Chasi
Julián Delgadillo Marín
Christian Arias
Leonardo Ávila

Docente:

Julio Eduardo Fabris

Fecha de entrega: 26 de mayo de 2026

Resumen

resumen del trabajo abstract

1. Introducción

2. Marco metodológico

El trabajo estima elasticidades de largo y corto plazo del comercio exterior argentino mediante modelos en logaritmos, pruebas de integración, cointegración y modelos dinámicos. Todas las variables reales se transforman a logaritmos naturales según la ecuación (1). Esta decisión permite interpretar los coeficientes de las relaciones en niveles como elasticidades. Las variaciones trimestrales se aproximan mediante primeras diferencias logarítmicas, definidas en la ecuación (2).

$$z_t = \ln(Z_t) \tag{1}$$

$$\Delta z_t = z_t - z_{t-1} \tag{2}$$

Para representar la demanda externa relevante de las exportaciones argentinas, se construye un indicador de PIB de socios comerciales a partir de los PIB de Brasil y Estados Unidos. La agregación se realiza como combinación ponderada en logaritmos, de acuerdo con la ecuación (3), donde los pesos w_{BR} y w_{US} provienen de la estructura de ponderadores utilizada en el índice de tipo de cambio real multilateral.

$$\ln(PIBSOCIOS_t) = w_{BR} \ln(PIB_{BR,t}) + w_{US} \ln(PIB_{US,t}) \quad (3)$$

La especificación de largo plazo para importaciones relaciona las importaciones reales con el nivel de actividad local y el tipo de cambio real multilateral, como se muestra en la ecuación (4). En esta ecuación, α_1 mide la elasticidad ingreso de las importaciones y α_2 mide la elasticidad frente al ITCRM.

$$\ln(M_t) = \alpha_0 + \alpha_1 \ln(PIB_t) + \alpha_2 \ln(ITCRM_t) + u_t \quad (4)$$

Para exportaciones, la relación de largo plazo vincula las exportaciones reales con el PIB de socios comerciales y el ITCRM, según la ecuación (5). En este caso, γ_1 resume la elasticidad respecto a la demanda externa y γ_2 la respuesta frente al tipo de cambio real.

$$\ln(X_t) = \gamma_0 + \gamma_1 \ln(PIBSOCIOS_t) + \gamma_2 \ln(ITCRM_t) + v_t \quad (5)$$

Antes de estimar modelos dinámicos, se evalúa el orden de integración de las series mediante pruebas ADF, Phillips-Perron y KPSS. Luego se aplican pruebas de cointegración de Engle-Granger sobre las relaciones de largo plazo. Para la ecuación de importaciones, el residuo estimado se define en (6). Si este residuo es estacionario, las variables comparten una relación de equilibrio de largo plazo.

$$\hat{u}_t = \ln(M_t) - \hat{\alpha}_0 - \hat{\alpha}_1 \ln(PIB_t) - \hat{\alpha}_2 \ln(ITCRM_t) \quad (6)$$

Cuando existe evidencia de cointegración, se estima un modelo de corrección del error. Para importaciones, el modelo utilizado se resume en la ecuación (7). El término $\hat{u}_{t-1}$ representa el desvío rezagado respecto del equilibrio de largo plazo, mientras que λ mide la velocidad con la que el sistema corrige dicho desequilibrio.

$$\Delta \ln(M_t) = \beta_0 + \beta_1 \Delta \ln(PIB_t) + \beta_2 \Delta \ln(ITCRM_t) + \lambda \hat{u}_{t-1} + \sum_{j=1}^p \phi_j \Delta \ln(M_{t-j}) + \varepsilon_t \quad (7)$$

La velocidad trimestral de ajuste se calcula como el valor absoluto del coeficiente del término de corrección del error, multiplicado por cien, según (8). En la estimación final de importaciones, el coeficiente estimado implica una velocidad de ajuste de 32.9 %, como se muestra en (9).

$$\text{Velocidad de ajuste trimestral} = |\hat{\lambda}| \times 100 \quad (8)$$

$$|\hat{\lambda}| \times 100 = |-0,329| \times 100 = 32,9 \% \quad (9)$$

Cuando no se encuentra evidencia suficiente de cointegración, la especificación se estima en primeras diferencias. Este es el caso de exportaciones, cuyo modelo de corto plazo incorpora el crecimiento del PIB de socios, el ITCRM y el índice de commodities, como se presenta en la ecuación (10).

$$\Delta \ln(X_t) = \delta_0 + \delta_1 \Delta \ln(PIBSOCIOS_t) + \delta_2 \Delta \ln(ITCRM_t) + \delta_3 \Delta \ln(COM_t) + \sum_{j=1}^p \psi_j \Delta \ln(X_{t-j}) + \eta_t \quad (10)$$

La cantidad de rezagos de los modelos dinámicos se selecciona mediante el criterio de información bayesiano, definido en la ecuación (11). Este criterio penaliza la complejidad del modelo a través del número de parámetros k_p y favorece especificaciones parsimoniosas.

$$BIC(p) = -2 \ln(\hat{L}_p) + k_p \ln(T) \quad (11)$$

Como contraste adicional de robustez, se considera la posibilidad de quiebres estructurales mediante la prueba de Gregory-Hansen. La ecuación (12) representa la variable indicadora asociada al punto de quiebre τ , que permite evaluar si la relación de largo plazo cambia a partir de una fecha determinada.

$$D_t(\tau) = \begin{cases} 0, & t \leq [T\tau] \\ 1, & t > [T\tau] \end{cases} \quad (12)$$

3. Datos

La base empírica del trabajo reúne series trimestrales del comercio exterior argentino, actividad económica local, demanda externa, tipo de cambio real y precios internacionales de commodities. La construcción de la base busca mantener una muestra homogénea para las estimaciones econométricas y, al mismo tiempo, documentar la cobertura disponible de cada fuente.

3.1. Fuentes y construcción de variables

Las variables de comercio exterior y el PIB de Argentina provienen de fuentes oficiales nacionales, mientras que las variables externas se construyen a partir de información internacional y del BCRA. Todas las series se expresan en frecuencia trimestral y se transforman a logaritmos naturales y primeras diferencias logarítmicas para el análisis econométrico. El Cuadro 1 resume las fuentes, la cobertura disponible y las transformaciones aplicadas.

El índice de commodities se incorpora como variable externa adicional para capturar shocks de precios internacionales relevantes para las exportaciones argentinas. En la especificación final no se utiliza como determinante de la relación de largo plazo, sino como regresor de corto plazo en el modelo en primeras diferencias de exportaciones.

El PIB de socios comerciales se construye como un índice ponderado de Brasil y Estados Unidos. Los ponderadores provienen de la estructura utilizada por el BCRA para el ITCRM, por lo que reflejan la importancia relativa de cada socio en el comercio argentino. Como el indicador se limita a estos dos países, los pesos originales se normalizan para que sumen 100 %. Así, Brasil recibe una participación mayor por su peso relativo dentro del comercio argentino, mientras que Estados Unidos completa el índice como segundo socio considerado. El Cuadro 2 presenta los pesos utilizados y la Figura 1 muestra la cobertura temporal de las series principales.

Cuadro 1: Variables, fuentes, cobertura y transformaciones de la base de datos.

Variable	Fuente	Frecuencia	Cobertura disponible	Transformación aplicada
Importaciones reales	INDEC, comercio exterior y cuentas nacionales	Trimestral	2004Q1–2022Q4	Logaritmo natural y primera diferencia logarítmica
Exportaciones reales	INDEC, comercio exterior y cuentas nacionales	Trimestral	2004Q1–2022Q4	Logaritmo natural y primera diferencia logarítmica
PIB Argentina	INDEC, cuentas nacionales	Trimestral	2004Q1–2022Q4	Logaritmo natural y primera diferencia logarítmica
PIB socios	FRED; ponderadores BCRA del ITCRM para Brasil y Estados Unidos	Trimestral	2004Q1–2025Q4	Índice ponderado, logaritmo natural y primera diferencia logarítmica
ITCRM	BCRA, índice de tipo de cambio real multilateral	Trimestral	2004Q1–2025Q4	Promedio trimestral, logaritmo natural y primera diferencia logarítmica
Commodities	Banco Mundial, Pink Sheet, índice agregado de commodities	Trimestral	2004Q1–2025Q4	Promedio trimestral, logaritmo natural y primera diferencia logarítmica

Cuadro 2: Ponderadores utilizados para construir el PIB de socios comerciales.

País	Variable fuente	Ponderador BCRA	Ponderador normalizado	Período de ponderación
Brasil	brasil	32.19	71.07 %	2004-01–2025-12
Estados Unidos	estados_unidos	13.10	28.93 %	2004-01–2025-12

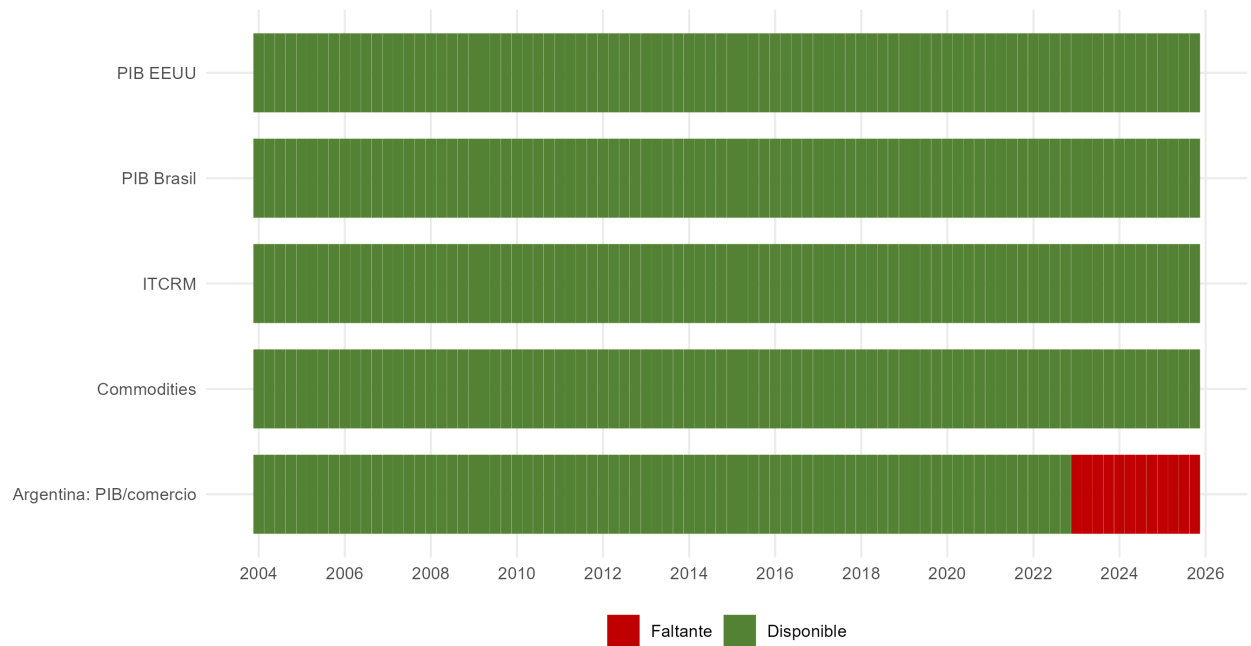


Figura 1. Cobertura temporal de las series principales.

3.2. Evolución descriptiva de las series

La inspección gráfica permite identificar la dinámica general de las variables antes de avanzar hacia las pruebas econométricas. En la ecuación de importaciones, la Figura 2 muestra la evolución de las importaciones reales, el PIB de Argentina y el ITCRM en logaritmos. Las importaciones y el nivel de actividad local presentan movimientos persistentes en el tiempo, con episodios de caída asociados a períodos de contracción macroeconómica. El ITCRM, por su parte, exhibe cambios de nivel y oscilaciones que justifican tratarlo como una variable relevante para la dinámica comercial.

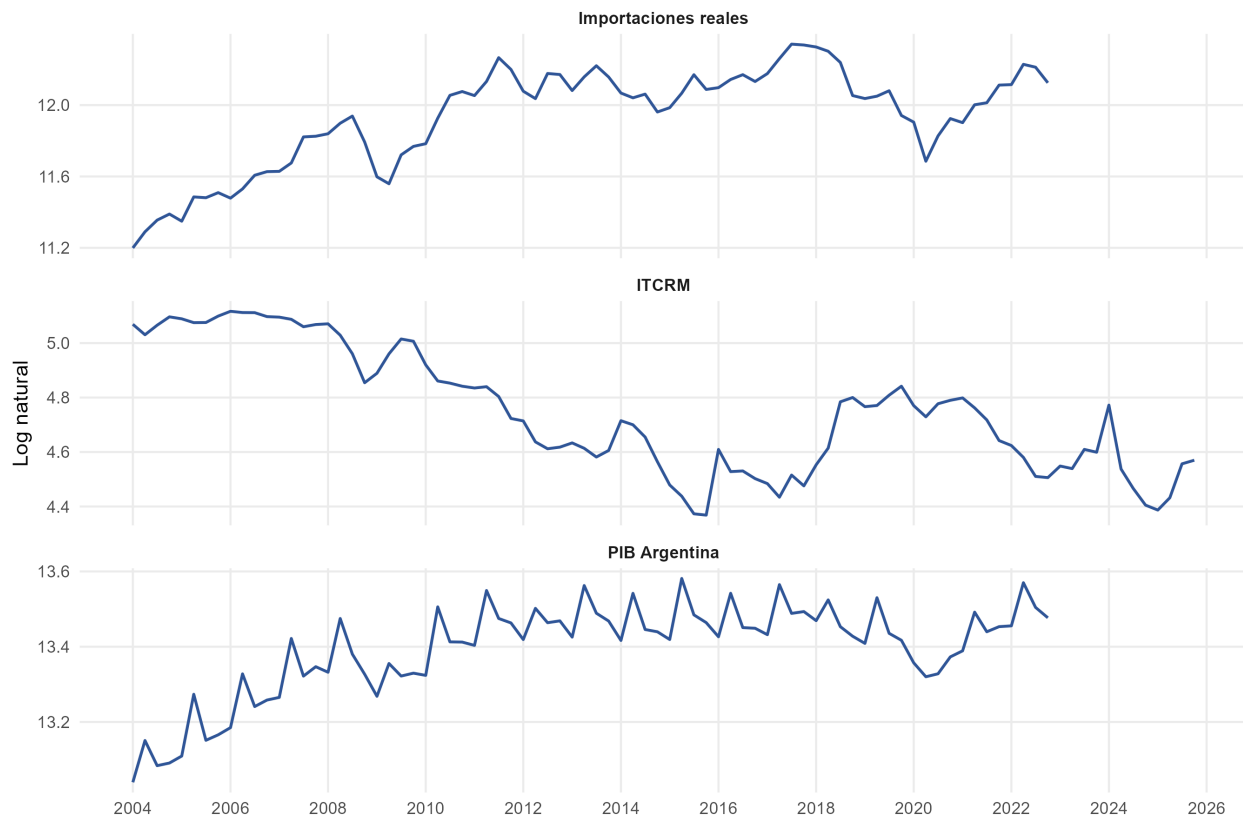


Figura 2. Series en logaritmos de importaciones reales, PIB de Argentina e ITCRM.

Para exportaciones, la Figura 3 presenta las series en logaritmos asociadas a la demanda externa y a los precios internacionales. Las exportaciones reales muestran una trayectoria menos regular que las importaciones, mientras que el PIB de socios mantiene una tendencia creciente más suave. El índice de commodities registra ciclos marcados, lo que respalda su inclusión como variable externa para capturar shocks de precios internacionales en el modelo de corto plazo.

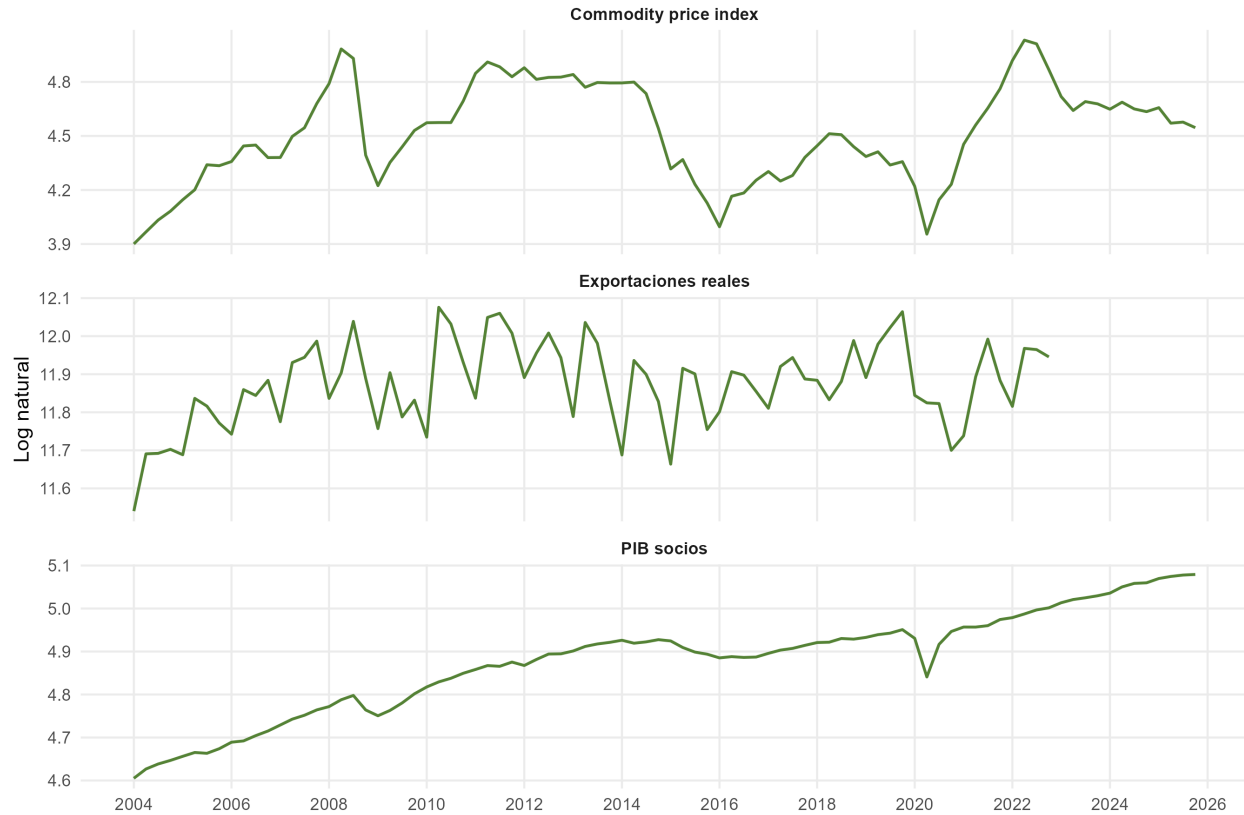


Figura 3. Series en logaritmos de exportaciones reales, PIB de socios comerciales e índice de commodities.

Las Figuras 4 y 5 muestran las primeras diferencias logarítmicas expresadas como crecimientos trimestrales aproximados. Estas transformaciones reducen la persistencia observada en los niveles y permiten comparar la volatilidad de corto plazo entre comercio, actividad local, demanda externa, ITCRM y commodities. En particular, las series de comercio y commodities presentan fluctuaciones más pronunciadas que el PIB de socios, lo que anticipa la necesidad de modelos dinámicos con rezagos y errores estándar robustos.

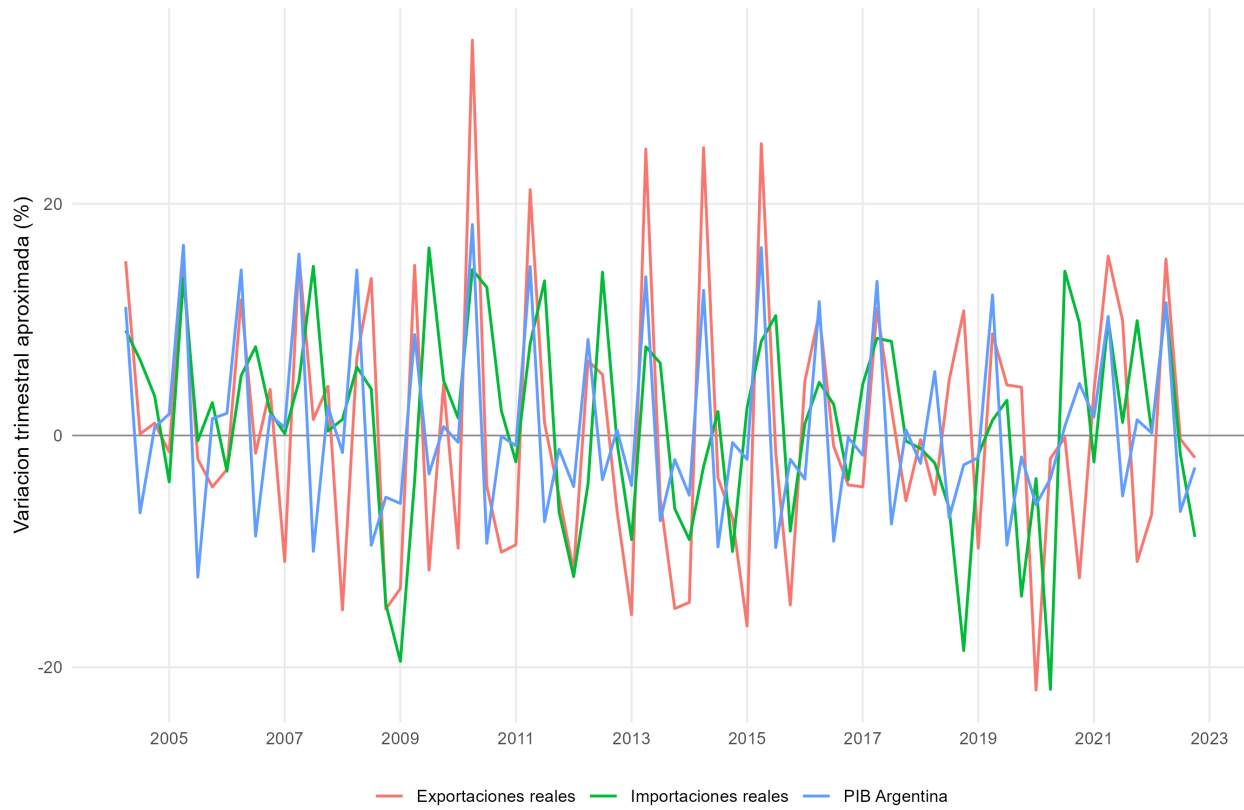


Figura 4. Crecimiento trimestral aproximado del comercio y la actividad local.

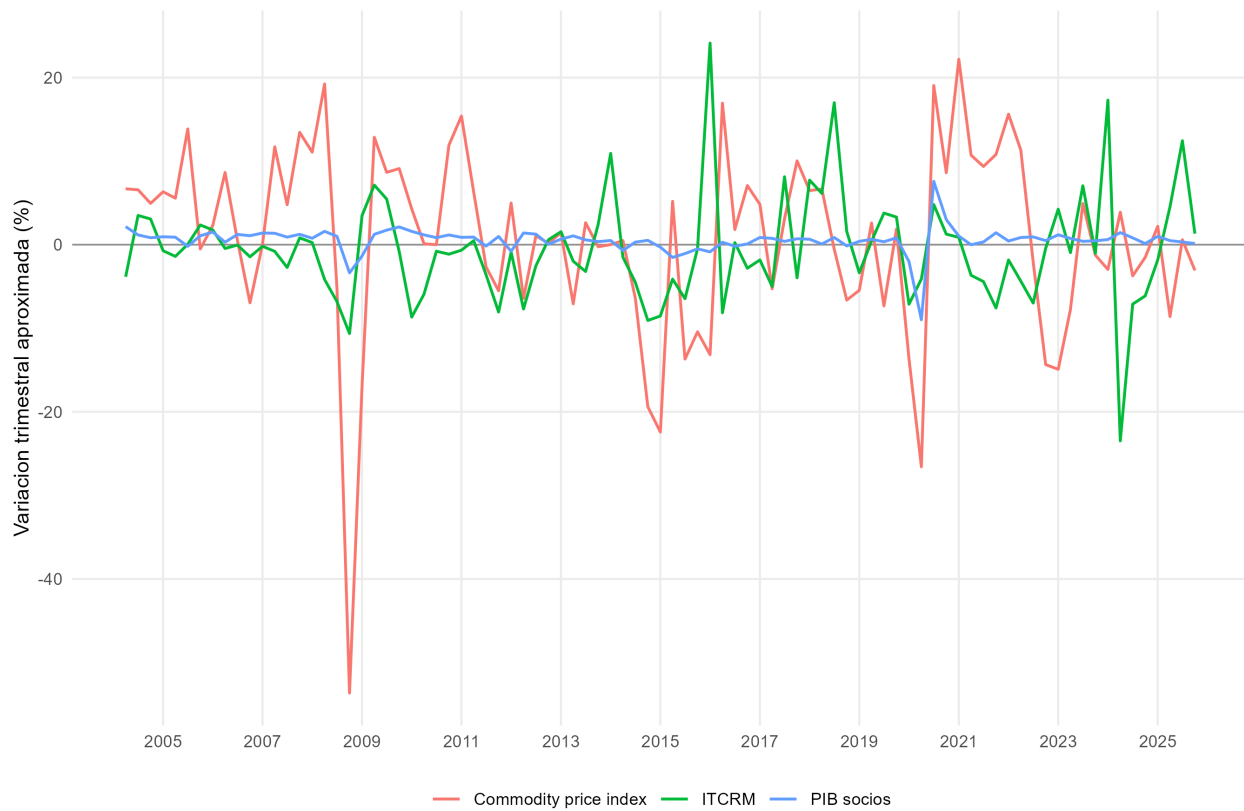


Figura 5. Crecimiento trimestral aproximado de las variables externas.

4. Resultados

Esta sección presenta los resultados econométricos del trabajo. El análisis avanza desde la caracterización preliminar de las series hacia las pruebas de cointegración, la estimación de elasticidades y los modelos dinámicos de corto plazo. Esta secuencia permite distinguir entre relaciones de largo plazo válidas y especificaciones que deben estimarse únicamente en primeras diferencias.

4.1. Análisis preliminar de las series

El primer paso consiste en evaluar las propiedades temporales de las variables utilizadas en las ecuaciones de importaciones y exportaciones. Dado que el trabajo combina modelos en niveles y en primeras diferencias, es necesario identificar si las series presentan raíces unitarias y si las transformaciones aplicadas producen variables estacionarias. El Cuadro 3 resume los resultados de las pruebas ADF, Phillips-Perron y KPSS para las variables principales.

Cuadro 3: Pruebas de raíz unitaria y estacionariedad.

Variable	ADF nivel	PP nivel	KPSS nivel	ADF dif.	PP dif.	KPSS dif.	Decisión final
Importaciones reales	0.232	0.588	0.010	0.017	0.010	0.100	I(1)
Exportaciones reales	0.045	0.010	0.019	0.010	0.010	0.100	I(1)
PIB Argentina	0.199	0.024	0.010	0.010	0.010	0.090	I(1)
PIB socios	0.583	0.663	0.010	0.014	0.010	0.100	I(1)
ITCRM	0.714	0.725	0.010	0.010	0.010	0.100	I(1)
Commodities	0.334	0.488	0.017	0.030	0.010	0.100	I(1)

Los resultados sugieren que las variables principales pueden tratarse como integradas de orden uno. En términos prácticos, esto justifica trabajar con primeras diferencias para capturar la dinámica de corto plazo y, al mismo tiempo, evaluar si existen relaciones de cointegración que permitan estimar modelos de corrección del error.

Además de la integración, se revisa la presencia de patrones estacionales en las primeras diferencias logarítmicas. El Cuadro 4 muestra que las variables de comercio y el PIB de Argentina presentan evidencia compatible con estacionalidad, mientras que ITCRM, PIB socios y commodities no muestran evidencia estadística al 5 %. La decisión metodológica es no aplicar un ajuste estacional adicional, sino controlar la dinámica mediante diferencias logarítmicas y rezagos en los modelos estimados.

Cuadro 4: Diagnóstico de estacionalidad en primeras diferencias logarítmicas.

Serie	p-value	Evidencia al 5 %	Serie afectada	Decisión metodológica
Importaciones reales	< 0,001***	Posible patrón estacional	Sí	No se ajusta; se controla con diferencias y rezagos
Exportaciones reales	< 0,001***	Posible patrón estacional	Sí	No se ajusta; se controla con diferencias y rezagos
PIB Argentina	< 0,001***	Posible patrón estacional	Sí	No se ajusta; se controla con diferencias y rezagos
ITCRM	0.337	Sin evidencia estadística	No	Sin ajuste estacional adicional
PIB socios	0.881	Sin evidencia estadística	No	Sin ajuste estacional adicional
Commodities	0.439	Sin evidencia estadística	No	Sin ajuste estacional adicional

Nota: *, ** y *** indican rechazo de la hipótesis nula al 10 %, 5 % y 1 %, respectivamente.

4.2. Cointegración y elasticidades de largo plazo

Una vez establecida la naturaleza integrada de las series, se evalúa si las variables de cada ecuación comparten una relación de equilibrio de largo plazo. Para ello se aplican pruebas de cointegración de Engle-Granger y Gregory-Hansen. La primera contrasta la estacionariedad de los residuos de las ecuaciones de largo plazo, mientras que la segunda permite considerar la presencia de un quiebre estructural en la relación estimada.

El Cuadro 5 muestra que la ecuación de importaciones presenta evidencia suficiente de cointegración. El estadístico de Engle-Granger es menor que el valor crítico al 5 % y la prueba de Gregory-Hansen también respalda la existencia de una relación de largo plazo con quiebre. Por este motivo, la especificación de importaciones se estima luego mediante un modelo de corrección del error. En cambio, para exportaciones la evidencia no resulta suficientemente robusta: aunque el p-value aproximado de Engle-Granger es bajo, la comparación con los valores críticos de la prueba y el contraste con quiebre no sostienen una decisión de cointegración. Por ello, la ecuación de exportaciones se trata como un modelo en primeras diferencias.

Cuadro 5: Resultados de las pruebas de cointegración.

Ecuación	EG estad.	EG VC 5 %	EG p-val.	EG decisión	GH modelo/quiebre	GH estad.	GH VC 5 %	Decisión final
Importaciones	-4.483	-3.930	0.010	Cointegra	Level shift, 2009Q1	-5.168	-4.950	ECM
Exportaciones	-3.771	-3.930	0.025	No cointegra	Regime shift, 2018Q4	-4.509	-5.500	Primeras diferencias

El Cuadro 6 reporta los coeficientes de las relaciones en niveles. En importaciones, la elasticidad ingreso es positiva y mayor que la unidad, lo que indica una respuesta relativamente alta de las importaciones reales ante cambios en el PIB de Argentina. La elasticidad frente al ITCRM es negativa, consistente con la idea de que una depreciación real encarece las importaciones y reduce su demanda. Estas elasticidades se interpretan como relaciones de largo plazo porque la ecuación de importaciones cuenta con evidencia de cointegración.

Para exportaciones, los coeficientes de largo plazo tienen el signo esperado: la elasticidad respecto del PIB de socios es positiva y la elasticidad frente al ITCRM también resulta positiva. Sin embargo, estas estimaciones se leen como indicativas y no como elasticidades de largo plazo validadas, dado que la evidencia de cointegración no es suficientemente robusta. Esta distinción es central para separar la interpretación económica de los coeficientes de la decisión econométrica final.

Cuadro 6: Elasticidades de largo plazo estimadas en las ecuaciones de cointegración.

Ecuación	Elasticidad	Coefficiente	p-value	Signo esperado	Signo observado	Validez econométrica
Importaciones	Ingreso interno	1.518	< 0,001***	Positivo	Positivo	Validada por cointegración
Importaciones	ITCRM	-0.399	< 0,001***	Negativo	Negativo	Validada por cointegración
Exportaciones	PIB socios	0.720	< 0,001***	Positivo	Positivo	Indicativa; cointegración no robusta
Exportaciones	ITCRM	0.159	0,075*	Positivo	Positivo	Indicativa; cointegración no robusta

Nota: *, ** y *** indican significancia estadística al 10 %, 5 % y 1 %, respectivamente.

La Figura 6 muestra los residuos de las ecuaciones de largo plazo. La inspección visual complementa las pruebas formales: en importaciones, los residuos muestran un comportamiento más compatible con una corrección hacia el equilibrio, mientras que en exportaciones la evidencia no alcanza para justificar un ECM en la especificación final.

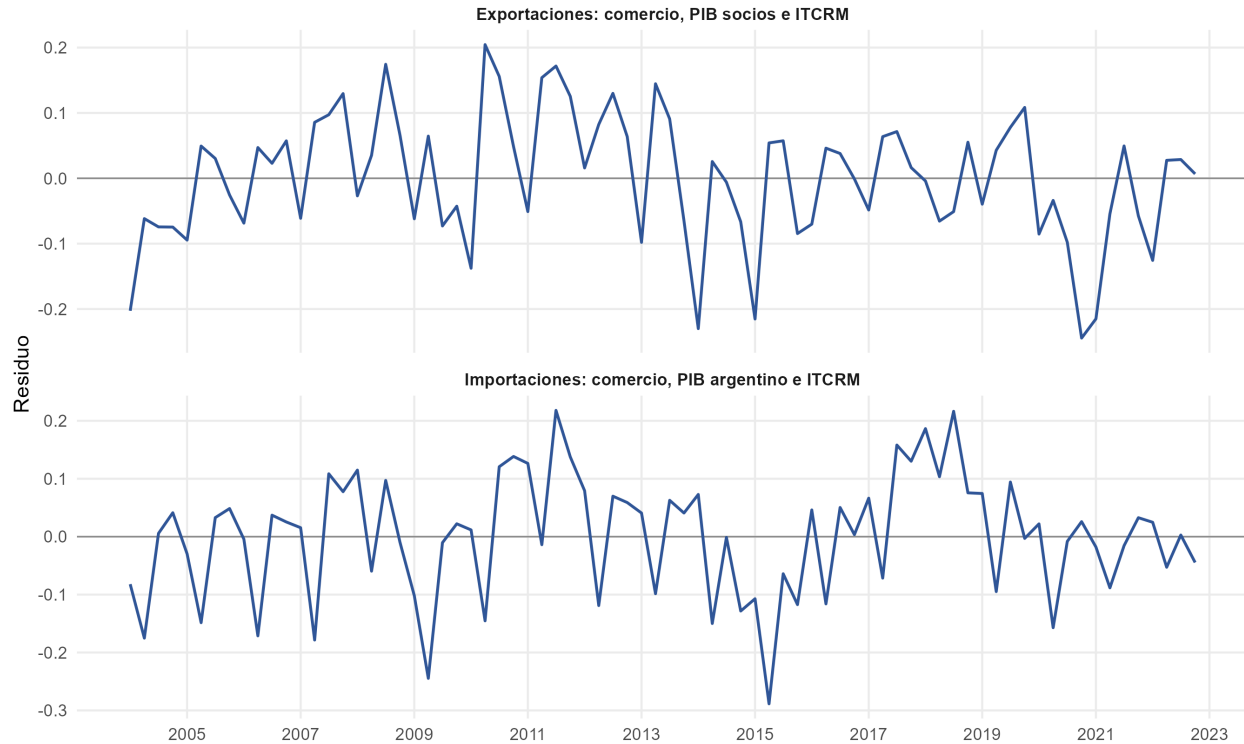


Figura 6. Residuos de cointegración de las ecuaciones de largo plazo.

4.3. Modelos de corto plazo y ECM

Luego de definir qué ecuaciones presentan cointegración, se estiman los modelos dinámicos finales. La selección de rezagos se realiza mediante el criterio BIC, con un máximo de cuatro rezagos por tratarse de datos trimestrales. El Cuadro 7 muestra que el modelo ECM de importaciones se estima con cuatro rezagos, mientras que el modelo de exportaciones en primeras diferencias utiliza tres rezagos. La alternativa ECM para exportaciones no se estima porque la evidencia de cointegración no fue suficiente.

Cuadro 7: Selección de rezagos para los modelos econométricos.

Flujo comercial	Modelo	Rezago BIC	BIC mínimo	Estimado
Importaciones	Primeras diferencias	4	-183.835	Sí
Importaciones	ECM	4	-188.122	Sí
Exportaciones	Primeras diferencias	3	-103.392	Sí
Exportaciones	ECM	—	—	No

Los coeficientes principales se reportan en el Cuadro 8. En el modelo ECM de importaciones, el crecimiento del PIB tiene un coeficiente positivo y altamente significativo. La magnitud estimada indica que, en el corto plazo, las importaciones reaccionan con fuerza a los cambios en la actividad económica local. El coeficiente del ITCRM es negativo, como se esperaba, aunque su significancia queda cerca del umbral convencional del 5%. Esta señal es consistente con la interpretación económica de que una depreciación real encarece las importaciones y tiende a reducir su crecien-

to.

El término de corrección del error rezagado es negativo y significativo. Este resultado es central: confirma que, cuando las importaciones se desvían de la relación de largo plazo estimada, existe un mecanismo de ajuste que empuja al sistema nuevamente hacia el equilibrio. El signo negativo del ECT es coherente con convergencia y permite interpretar el modelo de importaciones como un ECM económicamente consistente.

Para exportaciones, el modelo final se estima en primeras diferencias. En esta especificación, el crecimiento del índice de commodities presenta un efecto positivo y estadísticamente significativo, lo que sugiere que los shocks de precios internacionales tienen un papel relevante en la dinámica de corto plazo de las exportaciones argentinas. En cambio, el crecimiento del PIB de socios y del ITCRM no resulta significativo en la especificación final, por lo que su efecto de corto plazo no se encuentra respaldado estadísticamente en esta muestra.

Cuadro 8: Coeficientes principales de los modelos econométricos finales.

Modelo	Variable	Coeficiente	Error HAC	Estadístico t	p-value
Importaciones - ECM	$\Delta \log(PIB)$	1.420	0.088	16.158	< 0,001***
Importaciones - ECM	$\Delta \log(ITCRM)$	-0.107	0.054	-1.977	0,053*
Importaciones - ECM	ECT rezagado	-0.329	0.052	-6.295	< 0,001***
Exportaciones - primeras diferencias	$\Delta \log(PIBsocios)$	-0.645	0.420	-1.535	0,130
Exportaciones - primeras diferencias	$\Delta \log(ITCRM)$	0.021	0.176	0.117	0,907
Exportaciones - primeras diferencias	$\Delta \log(commodities)$	0.214	0.068	3.146	0,003***

Nota: Errores estándar HAC/Newey-West. *, ** y *** indican significancia estadística al 10 %, 5 % y 1 %, respectivamente.

La velocidad de ajuste del ECM se presenta en el Cuadro 9. El coeficiente del ECT para importaciones es $-0,329$, lo que implica que aproximadamente el 32.9 % del desequilibrio de largo plazo se corrige en cada trimestre. En otras palabras, ante una brecha entre las importaciones observadas y el equilibrio estimado por la relación de largo plazo, el modelo corrige cerca de un tercio de ese desvío en el trimestre siguiente. La Figura 7 resume visualmente esta velocidad de ajuste.

Cuadro 9: Velocidad de ajuste del modelo de corrección del error.

Modelo	Término	Coeficiente ECT	Error HAC	p-value	Velocidad trimestral	Interpretación económica
Importaciones - ECM	ECT rezagado	-0.329	0.052	< 0,001***	32.9 %	Corrige 32.9 % del desequilibrio por trimestre
Exportaciones - ECM	—	—	—	—	—	No estimado: sin evidencia suficiente de cointegración

Nota: Error estándar HAC/Newey-West. *, ** y *** indican significancia estadística al 10 %, 5 % y 1 %, respectivamente.

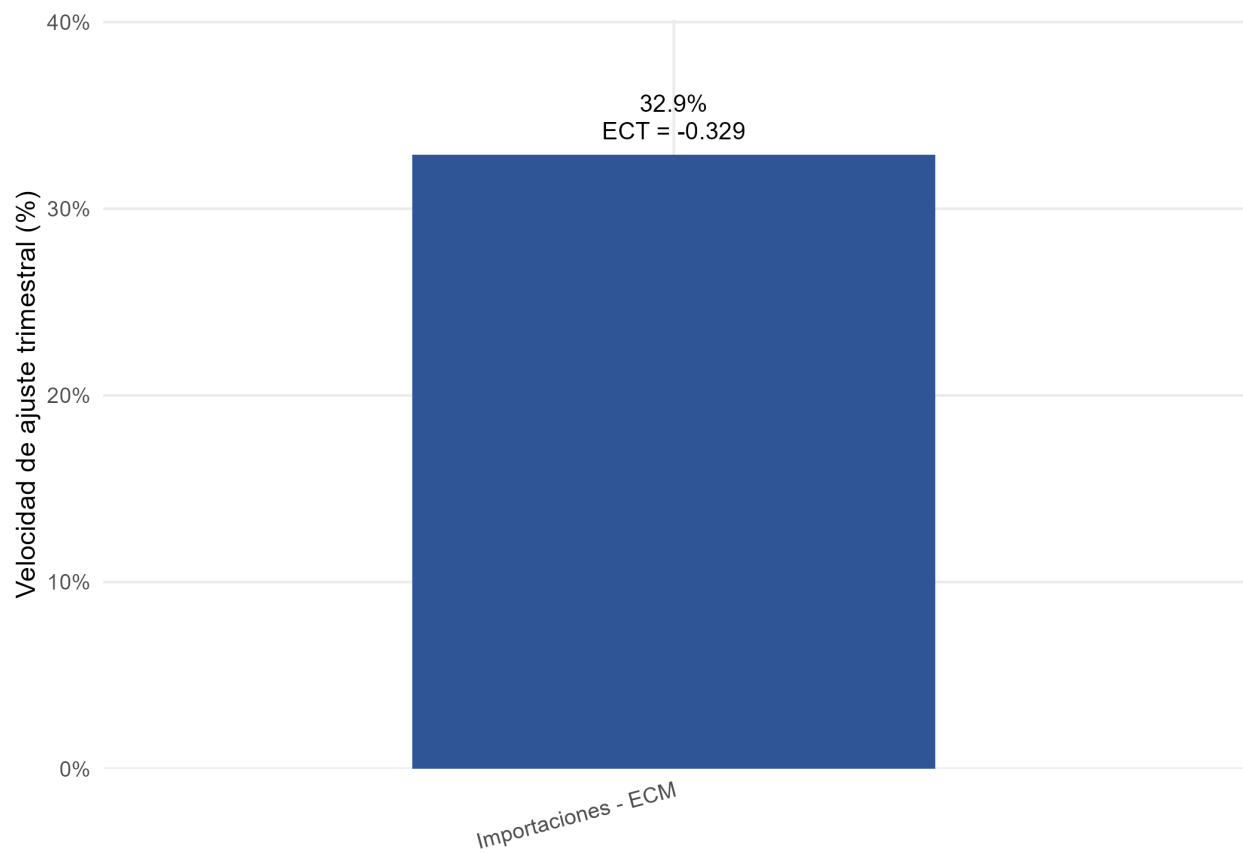


Figura 7. Velocidad de ajuste estimada en el modelo de corrección del error.

4.4. Diagnósticos post-estimación

Cuadro 10: Diagnósticos de los modelos econométricos finales.

Modelo	BG	Breusch-Pagan	Jarque-Bera	Ljung-Box	CUSUM	Conclusión
Exportaciones - primeras diferencias	0.359	0.609	0.816	0.851	0.685	Sin alertas al 5 %
Importaciones - primeras diferencias	0.111	0.536	0.172	0.258	0.945	Sin alertas al 5 %
Importaciones - ECM	0.141	0.847	0.411	0.281	0.490	Sin alertas al 5 %



Figura 8. Residuos de los modelos econométricos finales.



Figura 9. Valores ajustados y residuos del modelo de exportaciones.

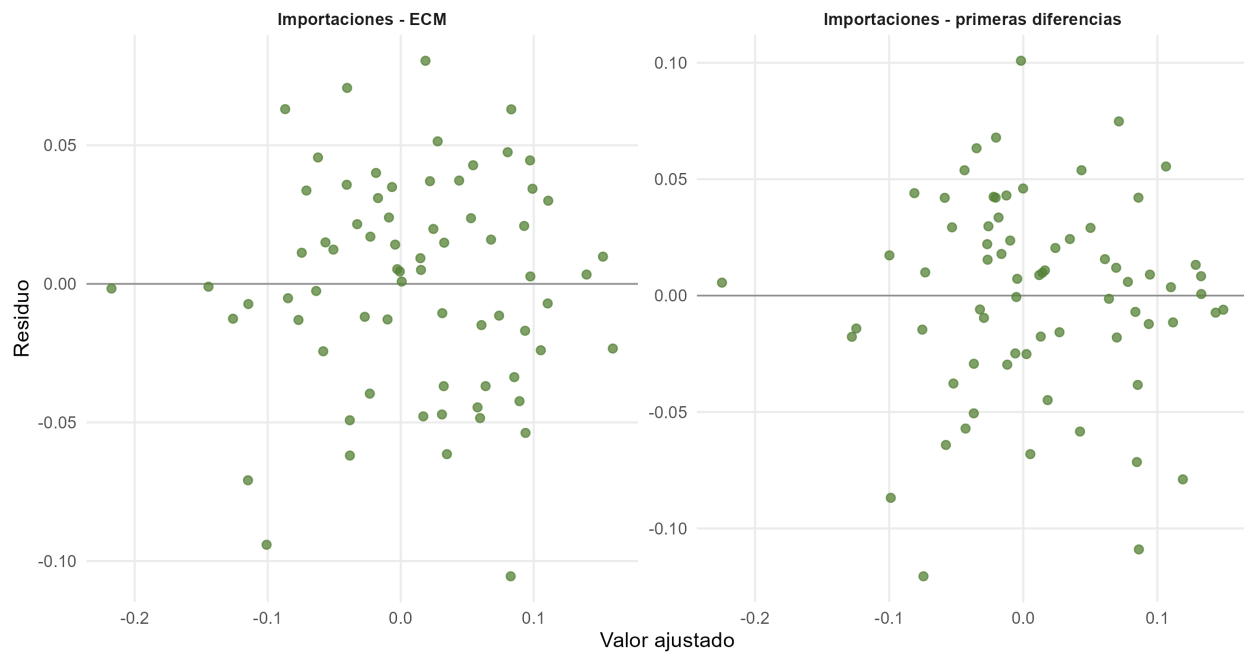


Figura 10. Valores ajustados y residuos de los modelos de importaciones.

5. Comparación de métodos

Cuadro 11: Comparación preliminar con la literatura.

Fuente	Período	Flujo	Horizonte	Elasticidad ingreso	Elasticidad tipo de cambio
Este trabajo	2004Q1–2022Q4	Importaciones	Largo plazo	1.518	-0.399
Este trabajo	2004Q1–2022Q4	Exportaciones	Largo plazo	0.720	0.159
Berrettoni y Castresana (2008)	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente
Bus y Nicolini-Llosa (2007)	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente
Zack y Sotelsek (2016)	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente

6. Conclusiones

Referencias

A. Anexos

A.1. Trazabilidad y reproducibilidad

Cuadro 12: Checklist de reproducibilidad del script.

Control	Cumple
Calendario trimestral 2004Q1–2025Q4 construido	Sí
Panel transformado con logs, diferencias, rezagos y PIBSOCIOS	Sí
Muestra econométrica común documentada	Sí
Estacionalidad evaluada en primeras diferencias	Sí
Serie principales clasificadas como I(1)	Sí
Cointegración evaluada para importaciones y exportaciones	Sí
Residuos Engle-Granger incorporados al panel de modelación	Sí
Modelos ECM/diferencias estimados y exportados	Sí
Diagnósticos post-estimación sin alertas al 5 %	Sí
Outputs finales esperados disponibles	Sí
Trazabilidad de PIBSOCIOS disponible	Sí

Cuadro 13: Índice final de salidas generadas por el script.

Grupo de salida	Estado	Archivos
Base	Disponible	5
Figura	Disponible	9
Tabla econométrica	Disponible	4
Trazabilidad	Disponible / generada por sección	5
Entrega	Disponible / pendiente externa al script	3